



工业零件缺陷检测系统阶段汇报

软件、结构与联合验证进展

夏秋桐

2026-09-29

软件	硬件	联合
本轮完整汇报 任务、数据、架构、双专项、 结果与错误分析	第一代实物与优化设计 整机流程、六个模块、结构 与成像优化、实验验证	验收路线 软硬件接口、整机验收和阶 段结论

从软件结果追溯成像条件，并形成软硬件联合验收路线

项目介绍与总体框架

GearPro 面向齿轮外观检测：从真实成像中定位齿轮，识别划痕与缺齿缺口，并将合格或剔除结果送入页面、统计和执行机构。



第一代整机已经完成

输送、双相机、Jetson、Web
和分拣已经形成实物链路。

软件完成整套检测流程

定位、双专项判断、解释信
息和输出链路已经连通。

联合验证最终能力

在固定设备条件下检查漏检、
误报、节拍和长期运行情况。

第一代实物已经验证完整路线；优化结构的成像质量、重复性和整机效果仍需实验确认。

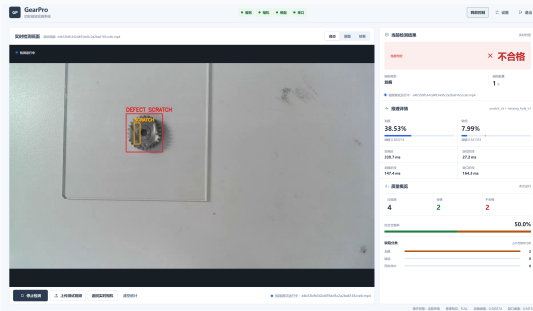
软件阶段现状

已实现

- Model1 定位与 4% ROI 外扩
- Scratch V5 与 Missing Hole V1
- 独立阈值与最终 OR
- Web 控制台、数据统计和串口输出
- 模型文件完整性检查，异常判断

仍待验收

- 真实结构与照明下的完整流程结果



结论：整套软件流程已运行，模型和真实设备尚未完成生产验收

任务与评价标准

三个视觉任务

定位

Model1 找到齿轮位置，从而得到 ROI。

划痕

识别低对比、局部纹理型缺陷。

缺口

识别齿形和轮廓的结构变化。

最终结果怎样计算

从原始画面开始统计，没找到齿轮、ROI 偏移，或结果输出失败，都算作检测失败。

评价指标

Recall

真实缺陷中被检出的比例，反映漏检风险

FPR

正常样本被误判为缺陷的比例，反映误剔除风险

Precision

判为缺陷的结果中真正缺陷的比例

mAP

辅助框质量，不直接等于工件判定能力

阶段目标

$$\text{Recall} \geq 0.95 \quad \text{FPR} \leq 0.20$$

当前视觉处理流程



多个齿轮

逐个生成 ROI，任意齿轮命中任意专项，整帧判为不合格。

没有齿轮

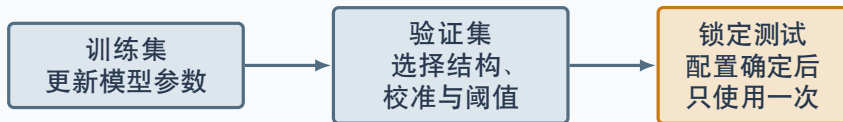
不计数，不发送串口结果，避免无效输出。

测试视频

主动禁用串口，防止测试素材触发真实执行机构。

同一推理结果同时进入 Web、统计和串口，各模块不重复计算判定。

数据拆分与锁定测试



为什么不能随机按图片拆分

- 连续帧和相近角度高度相似
- 同一工件纹理可能跨集合出现
- 验证分数会虚高

当前隔离方法

- SHA256 检查精确重复
- dHash 发现视觉近似项
- 结合序号、宽高比和灰度相关性建组
- 同组不跨训练、验证和测试集合

锁定测试的使用规则

锁定测试只用于最终检查。结果一旦查看，就不用再用这批数据调整温度、融合权重或阈值。

Difficult 样本处理

保留 difficult 样本

保留 difficult 框，让训练集包含全部已标注缺陷。

排除 difficult 样本

删除 difficult 框；若一张图片只剩 difficult 缺陷，则整张图片退出训练。

必须避免的错误

假负样本

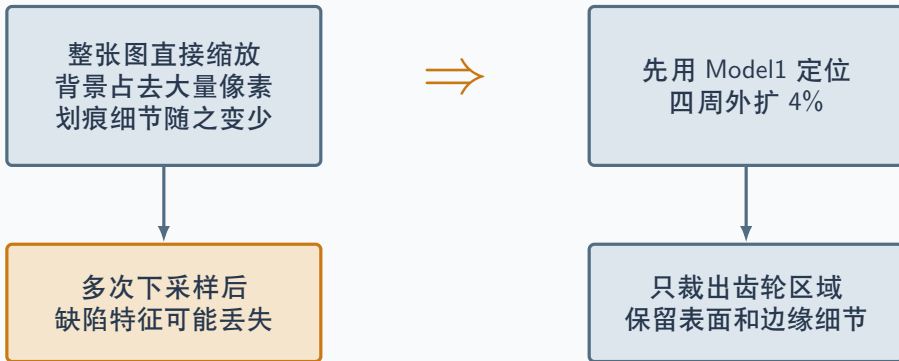
删除缺陷框后继续把图片当作正常样本，会让模型把真实缺陷学习成正常外观。

统一评价

- 验证集和测试集保留完整真值
- 不同训练方法使用相同的评价方式
- 结果显示 oblique 缺陷类型才是主要问题

数据处理同时避免图像泄漏和标签含义错误

决策一：先定位，再识别缺陷



优点：减少背景和摆放角度的干扰，把输入分辨率集中到齿轮区域。

缺点：Model1 漏定位仍算作漏检，4% 外扩还要在真实设备上验证。

决策二：统一模型转向双专项

统一模型

Recall 0.7606
FPR 0.4177



双专项 OR

Recall **0.8873**
FPR **0.2278**

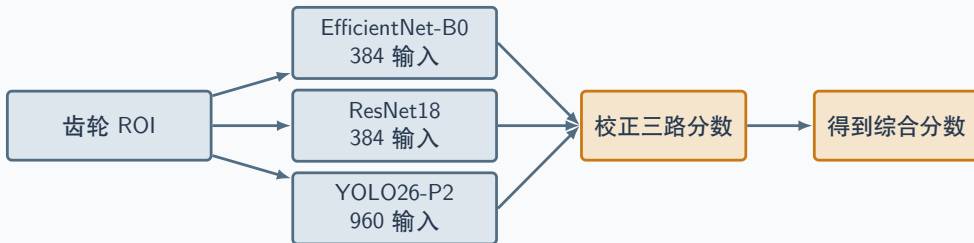
同时识别细小划痕和结构缺口，两类特征差别较大，当前模型难以兼顾。

两类缺陷分别选择输入尺寸、检测结构和判断阈值。

为什么分成两个模型

划痕主要是小面积、低对比的纹理变化，缺齿缺口主要改变轮廓。当前分开识别效果更好，数据集增加后仍可重新测试统一模型。

Scratch V5: 整体分类与局部检测互补



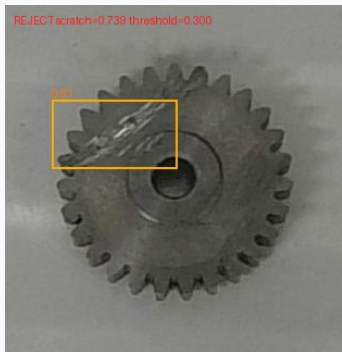
最终分数计算

$$p_{\text{scratch}} = 0.25 p_{\text{cls}} + 0.75 p_{\text{det}} \quad \text{阈值} = 0.3003$$

两个分类器判断整张齿轮图像，P2 检测器重点寻找细小划痕。

较低的检测分数也参与最终计算；标识框使用更高显示门槛，只供人工查看。

Scratch V5 锁定测试结果



现有划痕检测示例

0.8065

Recall

0.5556

Precision

0.1681

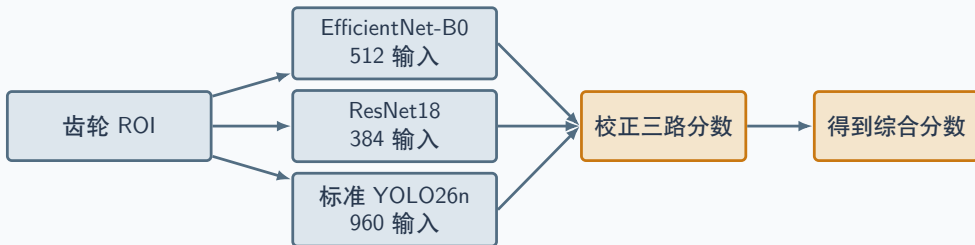
FPR

样本	TP	FP	TN	FN
150	25	20	99	6

- 漏检 (FN): 颜色浅、面积小或形态不稳定的划痕
- 误报 (FP): 侧齿高光和正常加工纹

局部检测器更容易发现细小划痕，但仍会把高光和正常加工纹看成缺陷

Missing Hole V1: 结构缺陷专项



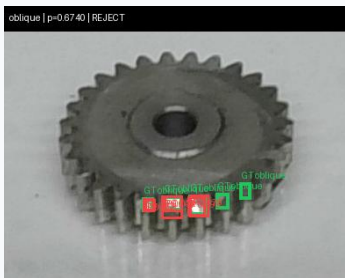
最终分数计算

$$p_{\text{missing}} = 0.50 p_{\text{cls}} + 0.50 p_{\text{det}} \quad \text{阈值} = 0.3413$$

为什么没有使用 P2

在 Missing Hole 验证中，P2 没有稳定优于标准检测结构，因此采用结果更稳定、结构更简单的方案。

Missing Hole V1 锁定测试结果



边角缺齿 (oblique) 示例

0.8182

Recall

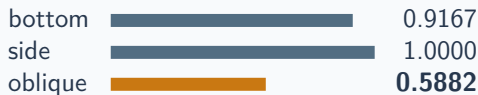
0.9000

Precision

0.0377

FPR

不同位置缺齿的 Recall

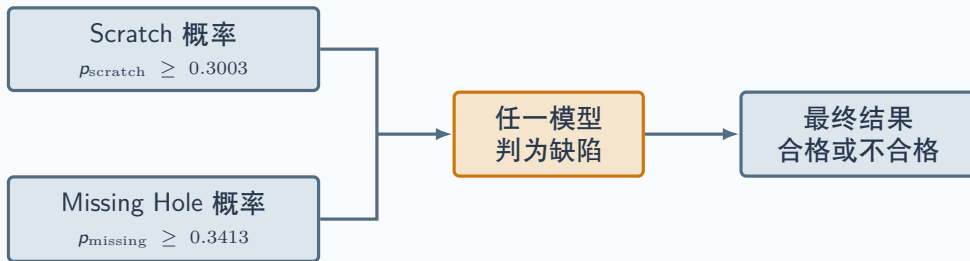


TP/FP/TN/FN: 36/4/102/8

当前主要问题

是否计入 difficult 样本对结果影响很小；oblique 类型不够清楚，难以检测。

决策三：两个模型分别判断后再合并



为什么分别判断

两个模型识别的缺陷不同，分数范围也不同，不能直接相加后使用同一个阈值。

合并后的影响

一个模型可以补回另一个模型漏掉的缺陷，但两个模型的误报也会累积。

同一齿轮同时命中两个专项时保留两个原因，统计和串口只输出一次。

核心锁定测试结果

方案	Recall	Precision	FPR	TP/FP/TN/FN
Scratch V5 专项	0.8065	0.5556	0.1681	25/20/99/6
Missing Hole V1 专项	0.8182	0.9000	0.0377	36/4/102/8
双专项 OR	0.8873	0.7778	0.2278	63/18/61/8
统一 EfficientNet-B0	0.7606	0.6207	0.4177	54/33/46/17

同一批数据下的结果

两个模型合并后相比统一模型漏检率明显降低，正常件误报率也明显减少。

需要注意的数字

两个模型使用的正常样本范围不同，各自的 FPR 不能直接相加。

当前方案优于统一模型，但仍未达到生产目标

目标差距与阈值使用规则

Recall
0.8873
目标 0.95, 仍差 0.0627

FPR
0.2278
上限 0.20, 超出 0.0278

不能继续用当前测试集调整阈值

这批数据已经用于最终检查。如果看过结果后继续调阈值, 得到的提升可能只适用于这批数据, 还可能明显增加误报。

下一轮应使用新数据选择模型和阈值, 确定后再建立一批从未用于调整的新测试数据。

主要错误模式

浅划痕漏检

缺陷纹理接近正常加工纹。

优化方法

优先稳定低角度照明，并补采真实弱划痕。

oblique 漏检

单一视角下结构变化不稳定。

优化方法

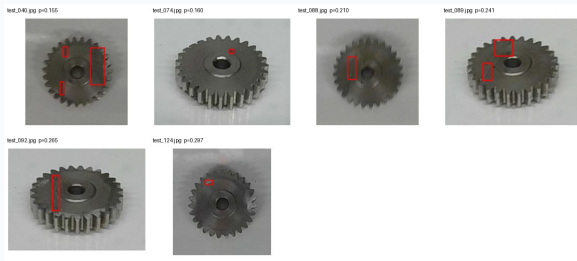
优先验证背光、第二相机或转台。

高光正常件误报

侧齿反光和加工纹触发划痕分支。

优化方法

需要调整光源并扩充真实负样本。



现有错误样本组合图，后续替换为原始单图

软件结果的分析

实验

已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。

模型

已形成 Model1 定位与 Scratch、Missing Hole 双专项方案。

差距

联合 Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备结果仍待验收。

当前判断

浅划痕、斜视缺口和高光误报都与图像是否看得清、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先验证成像条件，再决定是否需要更复杂的模型。

后续软件内容

继续说明实时架构、模型发布、现场演示与优化路线，再进入硬件结构和联合验收。

软件如何持续处理实时画面



后台处理方式

- 图像采集和模型计算在独立后台线程运行
- 暂停、恢复和浏览器重连复用已加载模型
- 原图与标注图各保存一份，多台浏览器直接共用

页面使用方式

- 最新帧优先，避免排队造成结果滞后
- 浏览器只负责查看和控制，不拥有检测任务
- 页面刷新或临时断线不终止后台检测

运行档位与异常保护

档位	当前行为	适用条件
FULL	运行完整定位与双专项链路	正常检测与正式测试
SPARSE	增加推理间隔，模型组成不变	资源或温度压力较高
SAFE_STOP	停止检测，不继续输出有效结果	必要模块失败或状态非法

出现这些异常时停止检测

必要模型未加载、没有有效齿轮区域、模型文件校验失败、计算结果异常或显存不足时停止检测。尚未实现的档位必须明确显示“不可用”。

SystemSnapshot v2 汇总系统、相机、模型、串口和任务状态。当前可以查看状态并在部分异常下安全停机，但还不能自动处理所有故障。

模型发布包：配置与文件一一对应

配置清单记录的内容

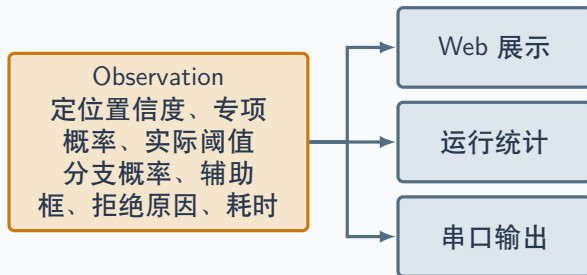
- 版本、模型类型与输入尺寸
- 预处理、温度与融合权重
- 判断阈值和模型文件位置
- 模型文件校验值与对应代码版本

启动时检查

- 配置与权重不匹配时拒绝启动
- 分类器从本地加载模型文件，不依赖在线下载
- 加载后先试运行一次，尽早发现错误
- 分数校正参数、融合比例和阈值固定在版本内

每次结果都能对应到具体配置和模型文件，才能稳定复现

一次检测，页面、统计和串口共用同一结果



结果保持一致

页面、统计和串口不各自重复判断。阈值改变后，已有记录保持不变。

谁可以操作

多台设备可以同时查看，但一次只允许一个已登录会话操作，操作权保持 30 秒。修改设置、切换数据源和启停检测都需要操作权。

当前网页服务只适合可信的独立局域网；如果跨网段或接入公网，需要额外配置 HTTPS 和访问保护。

现场演示流程

- 1 启动 Jetson 服务并完成模型预热
- 2 检查服务、相机、模型和串口状态
- 3 获取操作权，启动实时相机
- 4 上传固定视频，依次展示正常与两类缺陷
- 5 核对概率、阈值、拒绝原因、耗时和统计
- 6 验证视频模式禁用串口，再返回实时相机

优化路线一：成像、数据与实验设计

先固定输入条件

- 记录工作距离、焦距、曝光、照明与姿态
- 补采弱划痕正样本和高光、加工纹、灰尘、轻微失焦负样本
- 对缺口比较低角度光、背光和补充视角

再统一实验方法

- 同一工件的连续帧、不同照明和视角归入同一组
- 图像增强只模拟现场可能变化，并确保最小缺陷仍看得见
- 每轮只改变一个主要变量，同时报告总体与关键子组

判断顺序

先确认原始图像是否包含足够缺陷信息，再决定重新训练、调整阈值或增加模型复杂度。

优化路线二：齿轮位置校正与模型对比

统一齿轮位置和方向

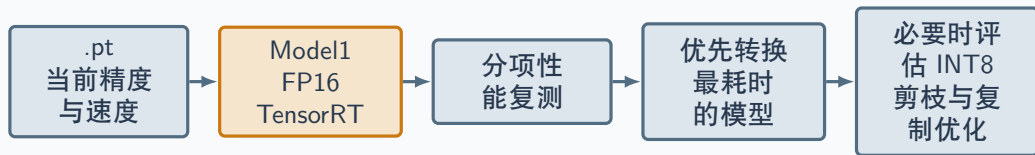
- 在 ROI 后估计齿轮中心和直径
- 比较不校正、旋转校正与极坐标展开
- 检查校正后是否更容易稳定识别划痕和缺口

逐项比较模型结构

- Scratch 比较完整 P2、减通道 P2 与轻量分支
- 分别比较融合层数、输出通道数和注意力模块
- 只有精度不下降且速度提高时才删除 P5
- 设备算力仍不足时，再尝试用大模型指导小模型训练

每组实验同步报告 Recall、FPR、Precision、关键子组、延迟、显存、参数量与功耗，避免同时改变多个变量后只展示最佳结果。

优化路线三：Jetson 运行速度与部署



分步骤记录耗时

分开记录取帧、定位、分类、检测、结果合并、绘图和网页传输的耗时，同时记录每秒处理量、显存、功耗和温度。

部署时需要注意

TensorRT 文件与 GPU、JetPack 和 TensorRT 版本相关，必须在目标 NX 上生成。使用 INT8 前要准备独立校准数据，并完整比较转换前后的精度。

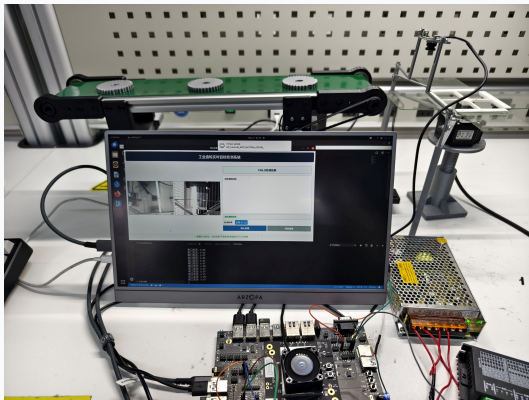
软件阶段结论

实验	模型	工程	差距
已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。	Model1 与 Scratch、Missing Hole 两个专项已经形成当前对照方案。	模型文件、后台处理、网页、统计和串口已经连通，结果可以追溯。	Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备数据尚未完成。

进入硬件实验的理由

当前主要错误与缺陷是否拍得清楚、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先固定成像条件，再重新比较模型和阈值。

第一代系统总览



第一代整机实物：输送机构、检测区、Jetson 与监控端

已经完成

- 齿轮自动输送
- 双相机图像采集
- Jetson 现场检测
- Web 显示与结果统计
- 分类分拣与收集

完成状态

第一代整机已有实物；后续结构与成像优化仍处于设计阶段。

已经完成从上料、检测到分拣的完整实物原型

系统工作流程



工件流

齿轮从输送带进入检测区，完成检测后进入分拣机构。

图像与结果流

相机把图像送入 Jetson，检测结果进入 Web 页面和统计模块。

控制流

STM32、Jetson 和执行机构之间传递启停、速度与分拣信号。

系统关系

工件、检测结果和控制信号在同一流程中相互配合。

平台目标

验证完整检测过程

- 自动输送并稳定放置齿轮
- 获取齿轮不同表面的图像
- 在 Jetson 上完成现场检测
- 实时显示图像、结果和统计
- 按检测结果完成分类收集

支持后续实验

- 比较相机位置与工作距离
- 比较轮廓光和表面光
- 检查重复放件与结构稳定性
- 判断第二相机或转台是否必要

平台作用

平台既验证从工件进入到分类收集的完整过程，也为下一步成像和结构实验提供基础。

物体输送模块



第一代输送机构实物

输送功能已经实现，下一步重点提高重复定位精度

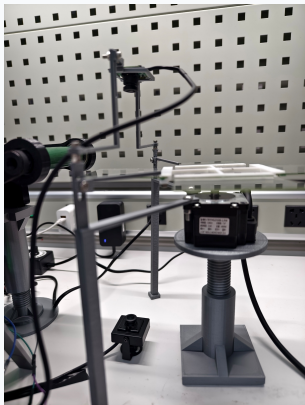
已实现

- 输送带将齿轮送入检测区
- STM32 控制启停和运行速度
- 输送动作与采集、检测和分拣配合

仍需改善

- 工件进入视野时的位置和姿态
- 运行速度与图像清晰度的配合

数据采集模块



工业相机与透明载台实物

已实现

- 两台工业相机采集齿轮不同表面
- 透明亚克力板支撑工件，并为下方视角留出光路
- 图像传入 Jetson 进行检测

现有结构的边界

- 相机位置和工作距离不便精细调节
- 亚克力板可能产生反光、污染和划伤
- 双相机减少盲区，但不能保证覆盖全部侧面缺陷

智能检测模块

Jetson 承担现场计算

- 接收工业相机图像
- 完成齿轮定位与缺陷识别
- 输出检测结果和控制信息
- 不依赖远程服务器完成检测

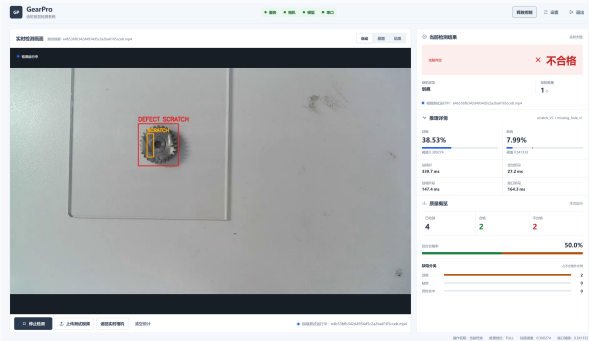
与软件部分的边界

本页只说明 Jetson 在硬件链路中的作用；
模型结构、阈值和检测指标不再重复。



第一代系统使用的 NVIDIA Jetson

数据处理与实时监控模块



当前 GearPro Web 控制台

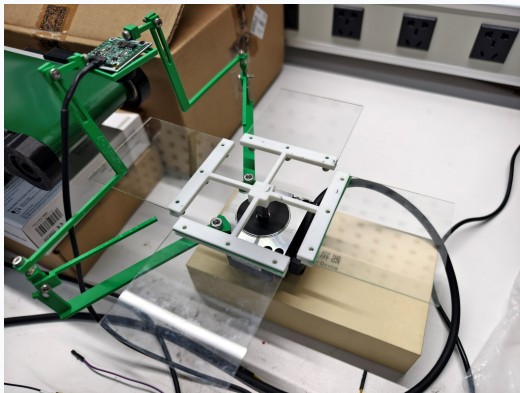
当前功能

- 显示实时画面和检测结果
- 汇总合格、剔除和异常数量
- 保存必要的结果记录
- 查看运行状态并执行控制操作

版本说明

当前监控端采用 Web 页面，旧版 Qt 界面不再作为现阶段成果展示。

分拣与收集模块



旋转分拣平台与收集结构实物

已实现

- 步进电机驱动旋转平台
- 多个工位承接不同检测结果
- 挡板将齿轮引导到对应位置
- 平滑加减速降低齿轮甩出风险

闭环结果

检测结果能够转换为实际分拣动作。

第一代平台总结与现有不足

已经验证

- 完成整机实物搭建
- 打通输送、采集、检测、Web 显示和分拣流程
- 验证双相机、边缘计算和自动分拣路线可行

现有不足

- 相机和光源的调节能力有限
- 亚克力载台容易产生反光和污染
- 重复放件的位置精度不足
- 固定照明难以兼顾轮廓和表面缺陷
- 斜向及侧面缺陷仍可能被遮挡

下一步

保留已经打通的系统链路，重点改进成像条件和结构重复性。

整体结构优化设计



相机、载台和光源分别调节，减少改变一个部件时对其他部件的影响。

通过位置标记、标尺和限位恢复参数，实验确定后再固定关键位置。

完成状态

本页及后续三页均为下一代平台设计方案，尚未完成实物搭建。

相机与载台优化设计

相机

- 主相机优先采用顶部正视
- 按最大齿轮确定视野和工作距离
- 比较中心与边缘清晰度
- 缩短悬臂，降低振动和位置漂移

载台

- 比较光学表现更稳定的透明材料
- 采用分散式边缘支撑
- 增加工件定位基准
- 保存空载台图，检查反光、灰尘和划伤

设计目标

在完整拍摄齿轮的前提下保留微小缺陷细节，并提高重复放件后的成像一致性。

照明优化设计

	背光	低角度表面光
主要作用	形成清晰轮廓，观察缺齿、贯通缺口和齿形变化	增强划痕及表面起伏带来的明暗变化
需要比较	覆盖范围、距离、过曝和支撑阴影	高度、角度、方向和亮度
同时检查	载台污染是否破坏轮廓，Model1 能否正常定位	正常加工纹、高光和灰尘是否同步增强

验证顺序

两种照明先分别验证，再决定是否组合使用。切换照明时保持相机和工件位置不变。

补充视角优化设计

第二相机

从斜向或侧向观察顶部相机难以看到的区域。预留位置需要避开载台边缘、夹具和光源。

优势：可以直接获得新的观察方向。

转台

改变齿面相对侧相机或定向光的方向，但平面旋转不能替代真正的侧视。

限制：可能阻挡背光，并增加定位与时间成本。

判断方法

先人工改变代表性工件的观察方向，确认是否获得新增缺陷信息，再比较识别收益、检测时间和结构复杂度。

多个视角会补充信息，也可能累积误报；最终结果需要按单个齿轮统计。

分阶段实验验证



实验控制

- 每次只改变一个主要条件
- 固定模型、阈值和判断标准
- 保存原图、配置和失败案例

整机记录

- 漏检、误报和重复定位误差
- 采集、检测和分拣用时
- 长时间运行后的结构变化

验证问题与阶段结论

相机与载台

- 哪个位置兼顾完整视野和微小缺陷？
- 透明载台是否产生明显伪缺陷？

照明与视角

- 哪种照明分别适合轮廓和划痕？
- 第二相机或转台是否带来足够收益？

系统效果

- 优化结构能否降低漏检和误报？
- 能否重新接入现有完整链路？

阶段结论

第一代整机已经证明完整路线可行。下一阶段保留现有链路，通过可控实验改善成像质量、结构重复性和特殊视角覆盖。

软件问题与硬件实验变量

软件发现的问题	硬件实验变量	软件侧复测内容
低对比划痕漏检 高光正常样本误报 oblique 缺口漏检 ROI 不稳定 实时性不足	低角度光方向、角度、亮度和工作距离 光源方位、偏振或遮光条件、玻璃背景 背光、侧视相机、工件方位或转台 相机高度、姿态、载台定位与夹具刚度 采集次数、切灯过程和相机数量	Scratch Recall、FPR 与弱划痕子组 高光正常负样本 FPR oblique 子组与工件级 Recall Model1 漏定位率与 ROI 覆盖 整套流程用时与 Jetson 负载

实验顺序

先保持模型不变，只调整结构或照明；成像条件确定后再训练模型或调整分数；最后优化 Jetson 的运行格式和速度。

整套系统的验收流程

- ① 固定结构、相机、照明与放件规则
- ② 按实际齿轮和拍摄批次建立一批全新的测试数据
- ③ 从原始画面开始运行定位、齿轮裁剪、缺陷判断、统计和串口输出
- ④ 记录缺陷、视角、照明、定位、概率与硬件输出
- ⑤ 报告总体和 scratch、bottom、oblique、side、高光正常子组
- ⑥ 在目标 Jetson NX 记录速度、功耗、温度与稳定性
- ⑦ 多视角或双照明按工件统计，并记录缺帧、错配和节拍成本

最终结果怎样统计

从原始画面到输出的任何一步失败都算失败，包括没找到齿轮、裁剪位置偏移、缺陷判断错误或结果没有送出。只测试提前裁好的齿轮图片不能代替整套系统结果。

联合验收输出

识别结果

- Recall、Precision、FPR
- TP、FP、TN、FN
- 缺陷和视角子组
- Model1 定位成功率

运行记录

- 整套流程用时与每秒处理量
- 峰值显存与利用率
- 功耗、温度和长期稳定性
- 切灯与多次采集成本

结果对应信息

- 工件和批次编号
- 结构及照明配置
- 模型包与阈值版本
- 原图、结果和串口记录

生产目标

在结构和照明固定后，从原始画面开始验证 $\text{Recall} \geq 0.95$ 、 $\text{FPR} \leq 0.20$ ，同时满足 Jetson 的处理速度和稳定性要求。

阶段结论与讨论重点

当前已经具备

- 避免相似图片跨集合的锁定测试方法
- 先定位齿轮，再由两个模型识别缺陷
- 结果可核对的软件完整流程
- 第一代实物整机与完整工作链路
- 面向主要错误的硬件优化方案

当前仍未完成

- $\text{Recall} \geq 0.95$ 且 $\text{FPR} \leq 0.20$
- 优化平台实物与结构重复性数据
- 多照明、多视角自动控制，以及按实际齿轮合并结果
- Jetson NX 整套流程的速度与长期稳定性验收

需要讨论的优先级

第一轮先验证低角度光、背光还是补充视角；万向夹重复到什么程度后改为固定支架；固定成像条件后，先重训模型还是先测试 Jetson 速度。

先把成像条件固定并稳定复现，再用全新数据验收整套系统。